

2021년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 바이러스·세균 기본 (1~13)

[미생물학 · 선천풍진]

1. 동맥관개존·폐동맥협착 등 심장기형 유발 선천감염 바이러스는?

정답 ③

선천 풍진(rubella) 감염은 동맥관개존·폐동맥협착·백내장·난청을 일으킨다. 정답 ③.

질환 개요: 선천풍진증후군은 임신 초기 풍진 감염으로 태아에 생기는 기형이다. 심장기형(동맥관개존)·백내장·감각신경난청의 3징이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① zika virus — 소두증을 일으키나 이 선천 심장기형 3징이 아니다.
- ② echovirus — 이 선천감염의 원인이 아니다.
- ③ rubella virus — 동맥관개존·백내장·감각신경난청을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ dengue virus — 이 선천감염 양상이 아니다.
- ⑤ herpes simplex virus — 신생아 피부·중추신경 감염이나 심장 3징이 아니다.

■ 관련 지식: 선천감염은 TORCH(Toxoplasma·Others 매독/풍진·CMV·HSV)로 외운다. 선천풍진의 3징은 심장기형·백내장·감각신경난청이다.

[미생물학 · 인플루엔자 대변이]

2. 인플루엔자 항원 급변(대유행) 가능한 게놈 형태는?

정답 ②

인플루엔자는 분절된 RNA 게놈이라 두 바이러스 공동감염 시 분절이 재편성돼 항원대변이(shift)가 일어난다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 분절된 DNA — 인플루엔자 게놈 형태가 아니다.
- ② 분절된 RNA — 분절 재편성으로 항원대변이(대유행)가 가능하다 ◀ 정답
- ③ 단일가닥 DNA — 인플루엔자가 아니다.
- ④ 이중가닥 DNA — 인플루엔자가 아니다.
- ⑤ 음성가닥 RNA — 음성가닥이긴 하나 대변이의 핵심은 분절 구조다.

■ 관련 지식: 인플루엔자(오르토믹소, 8분절 음성가닥 RNA)는 분절 재편성으로 큰 항원 변화(대변이·shift·대유행)를, 점돌연변이로 작은 변화(소변이·drift·계절유행)를 일으킨다.

[미생물학 · 형질도입]

3. 박테리오파지에 의한 세균 간 유전자 전달 현상은?

정답 ④

박테리오파지를 매개로 유전자가 옮겨지는 것은 형질도입(transduction)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 전위(transposition) — 유전자 내부 이동이다.
- ② 접합(conjugation) — 성선모·플라스미드를 통한 직접 전달이다.
- ③ 재조합(recombination) — DNA 교환 과정 일반으로 파지 매개 전달의 명칭이 아니다.
- ④ 형질도입(transduction) — 박테리오파지를 매개로 한 유전자 전달이다 ◀ 정답
- ⑤ 형질전환(transformation) — 환경의 자유 DNA를 흡수하는 것이다.

■ 관련 지식: 세균의 수평유전자이동은 형질전환(자유 DNA)·형질도입(파지)·접합(플라스미드)으로 일어나며, 항생제 내성 전파의 경로가 된다.

[미생물학 · 감염후사구체신염]

4. A군연쇄구균 인후염 3주 후 급성사구체신염 — 기전은?

정답 ④

감염후사구체신염은 면역복합체가 사구체 기저막에 침착돼 염증을 일으키는 제Ⅲ형 기전이다. 정답 ④.

질환 개요: 감염후사구체신염은 연쇄구균 감염 1~3주 뒤 면역복합체가 사구체에 침착해 생기는 신염이다. 콜라색 혈뇨·부종·고혈압을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 내독소에 의한 혈관내피세포의 투과도 변화 — 이 신염의 기전이 아니다.
- ② 외독소에 의한 사구체 기저막의 투과도 변화 — 이 기전이 아니다.
- ③ 용혈소(hemolysin) 작용으로 인한 적혈구 파괴 — 신염이 아니라 적혈구 파괴 기전이다.
- ④ 면역복합체의 침착으로 인한 사구체 기저막의 염증반응 — 면역복합체가 사구체 기저막에 침착하는 제Ⅲ형 기전(감염후사구체신염)이다 ◀ 정답
- ⑤ 항체의 교차반응을 통한 사구체 기저막에 대한 항체 의존성 세포독성 — 항기저막항체(굿파스처, 제Ⅱ형)에 가깝고 연쇄구균후 신염 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 연쇄구균 후유증은 사구체신염(면역복합체·상피밀 혹)과 류마티스열(항체 교차반응·M단백)이 있다. 항ASO·항DNase B로 선행 감염을 확인한다.

[면역학 · Th1 분화·IL-12]

5. Th1 분화 그림에서 화살표 A의 사이토카인은?

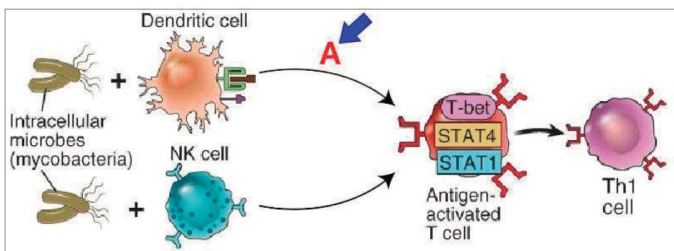


그림 판독

세포내 세균 감염 시 가지세포·NK세포가 T세포를 Th1으로 분화시키는 그림.

A = 가지세포가 내는 IL-12(및 NK의 IFN- γ) — STAT4·T-bet를 켜 Th1 분화(정답).

정답 ③

naive CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12(및 IFN- γ)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① IL-2 — T세포 증식 사이토카인이지만 Th1 분화 유도자가 아니다.
- ② IL-4 — Th2 분화를 유도한다.
- ③ IL-12 — Th1 분화를 유도한다(STAT4·T-bet) ◀ 정답
- ④ IL-17 — Th17이 분비하는 이펙터 사이토카인이다.
- ⑤ IL-23 — Th17 유지에 관여한다.

■ 관련 지식: T도움세포 분화는 사이토카인이 정한다.

Th1(IL-12·IFN- γ ·세포내균)·Th2(IL-4·기생충/알레르기)·Th17(IL-6/23·세포외균)·Treg(TGF- β)이다.

[미생물학 · 결손간섭입자]

6. 결손간섭입자가 가장 빈번히 생성되는 과정은?

정답 ③

불완전 게놈 포장에 의한 결손간섭입자는 비리온 조립(assembly)/포장 단계 오류에서 가장 흔히 생긴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 흡착 — 수용체 결합 단계다.
- ② 방출 — 완성 입자가 나가는 단계다.
- ③ 조립 — 불완전 게놈 포장으로 결손간섭입자가 생긴다 ◀ 정답
- ④ 탈외피 — 외피를 벗는 단계다.
- ⑤ 단백질 합성 — 결손입자 생성의 주 단계가 아니다.

■ 관련 지식: 바이러스 증식은 흡착→침투→탈외피→합성→조립→방출 순이다. 결손간섭입자는 불완전한 게놈을 담은 입자로 정상 바이러스 증식을 방해한다.

[미생물학 · 협막]

7. india ink 염색으로 확인한 구조물의 특징은?

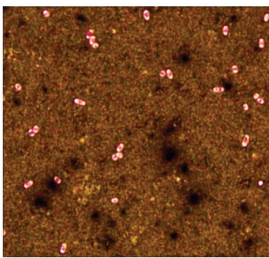


그림 판독

사진 = india ink 음성염색. 균 주위로 잉크가 밀려나 투명한 띠(협막)가 보인다.

이 투명한 띠 = 협막(capsule).

정답 ②

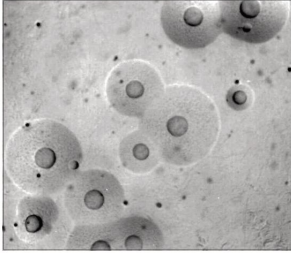
india ink로 확인되는 협막(capsule)은 포식세포의 식작용을 회피하는 주요 병독인자다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 항체 생성 주된 면역원이다. — 다당류 협막이 면역원이 되긴 하나 이 문항이 묻는 주 기능이 아니다.
- ② 포식세포 식작용을 회피한다. — 포식세포 식작용을 회피하는 협막의 주 병독 기능이다 ◀ 정답
- ③ 지질과 다당류로 구성되어 있다. — 성분 설명이지 이 문항이 묻는 기능이 아니다.
- ④ 외부 유전자를 받아들이는 수용체이다. — 협막의 기능이 아니다.
- ⑤ 고온 환경에서 살아 남기 위한 구조이다. — 아포의 설명으로 협막이 아니다.

■ 관련 지식: 협막은 다당류로 된 겹질로 식균 작용을 피한다(폐렴알균·수막알균·H.influenzae·크립토크쿠스). 백신의 표적(다당류·접합백신)이 된다.

8. 3세 소아, β -락탐 무반응 비정형 폐렴 — 병원체는?



정답 ⑤

세포벽이 없어 β -락탐(아목시실린)에 반응하지 않는 비정형 폐렴은 마이코플라스마가 흔하다(달걀프라이 집락). 정답 ⑤.

질환 개요: 마이코플라스마 폐렴은 학동기·젊은 층의 비정형 폐렴으로, 마른기침·전신증상에 비해 청진 소견이 경미하다(walking pneumonia). 한랭응집소가 생기기도 한다.

■ 보기 해설

- ① *Klebsiella pneumoniae* — 세포벽 보유 그람음성막대균이다.
- ② *Staphylococcus aureus* — 세포벽 보유균이다.
- ③ *Legionella pneumophila* — 비정형이나 세포벽이 있고 특수 배양이 필요하다.
- ④ *Streptococcus pyogenes* — 세포벽 보유균이다.
- ⑤ *Mycoplasma pneumoniae* — 세포벽이 없어 β -락탐이 듣지 않는다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비정형 폐렴은 마이코플라스마(세포벽 없음·한랭응집소·마크로라이드)·레지오넬라·클라미디아가 일으킨다. 세포벽이 없으면 세포벽 합성을 막는 β -락탐이 듣지 않는다.

9. 황색포도알균 메티실린 내성의 주요 기전은?

정답 ⑤

MRSA는 페니실린결합단백이 변형(PBP2a, *mecA*)돼 β -락탐이 표적에 결합하지 못한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 막 투과성 감소 — MRSA의 주 기전이 아니다.
- ② 내성경로의 합성 — MRSA 핵심 기전이 아니다.
- ③ β -lactamase의 생산 — 일반 페니실린 내성 기전이지 MRSA 핵심이 아니다.
- ④ 항균제의 능동적 유출 — 일부 내성 기전이나 MRSA 핵심이 아니다.
- ⑤ 세포벽 표적단백질의 변화 — 표적 페니실린결합단백 변형(PBP2a·*mecA*)으로 β -락탐 결합 실패 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항생제 내성은 표적변형(MRSA·PBP2a, VRE)·효소분해(β -락타마제)·유출펌프·투과성 감소로 나뉜다. *mecA* 유전자가 PBP2a를 암호화해 β -락탐 결합을 막는다.

10. 알코올·비누로 쉽게 감염력 소실되는 바이러스 부류는?

정답 ④

지질 외피는 알코올·비누(계면활성제)에 쉽게 파괴되므로 외피보유 바이러스가 소독에 약하다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 결손 바이러스 — 소독 감수성 분류가 아니다.
- ② DNA 바이러스 — 핵산 종류로 소독 감수성이 갈리지 않는다.
- ③ RNA 바이러스 — 핵산 종류로 소독 감수성이 갈리지 않는다.
- ④ 외피보유 바이러스 — 지질외피가 알코올·비누(계면활성제)에 약하다 ◀ 정답
- ⑤ 외피비보유 바이러스 — 비외피라 오히려 소독에 강하다.

■ 관련 지식: 외피보유(지질·소독 취약·인플루엔자·코로나·HIV)와 비외피(환경 저항·소독 강함·노로·엔테로·아데노)로 나뉜다. 알코올·비누는 지질외피를 녹여 감염력을 없앤다.

11. H. influenzae 배양에 적합한 배지와 이유는?

정답 ①

H. influenzae는 X인자(hemin)와 V인자(NAD)가 필요해 적혈구를 가열해 이 인자를 방출시킨 초콜릿한천에서 자란다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Chocolate agar (가열 혈액우무배지) — H. influenzae는 X인자(hemin)·V인자(NAD)를 공급하는 초콜릿한천에서 자란다 ◀ 정답
- ② Buffered Charcoal-yeast extract agar (BCYE 우무배 지) - 시스테인과 철 공급 — 배지 설명은 맞으나 레지오넬라용이다.
- ③ Cystine tellurite blood 우무배지 — 배지 설명은 맞으나 디프테리아균용이다.
- ④ Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose agar (TCBS 우 무배지) - 장내세균과 그람양성균 성장 억제 — 배지 설명은 맞으나 비브리오용이다.
- ⑤ Xylose-lysine-deoxycholate agar (XLD 우무배지) — 배지 설명은 맞으나 살모넬라·시겔라 등 장내균용이다.

■ 관련 지식: 선택배지는 균마다 다르다. 초콜릿(H.influenzae·수막알균), BCYE(레지오넬라·시스테인/철), TCBS(비브리오), 맥콘키/XLD(장내균)이다.

12. 젊은 여성 방광염, 그람음성막대균 — 감염경로는?

정답 ④

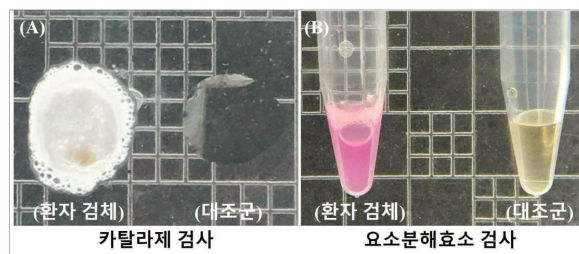
여성 방광염은 대개 장내 대장균이 회음부에서 요도로 올라가는 대변-요로(상행) 경로로 감염된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 외상 — 방광염의 감염 경로가 아니다.
- ② 비말 흡입 — 호흡기 경로다.
- ③ 대변-구강 경로 — 장관감염 경로다.
- ④ 대변-요로 경로 — 대장균이 회음부에서 요도로 올라가는 상행 경로다 ◀ 정답
- ⑤ 성행위를 통한 전파 — 단순 방광염의 주 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 단순 방광염의 최대 원인은 대장균(P점모로 요로상피에 부착)이다. 여성은 요도가 짧아 상행 감염이 잘 되고 농뇨+세균뇨를 보인다.

13. 위염·궤양, 카탈라제+·요소분해효소+ 그람음성막대균 — 병원체는?



정답 ②

카탈라제·요소분해효소 양성, 만곡형 그람음성막대균은 헬리코박터 파일로리다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Vibrio cholerae — 콀마형이나 위 기생·요소분해효소 양성이 아니다.
- ② Helicobacter pylori — 요소분해효소 양성·만곡형 그람음성막대균으로 위염·궤양을 일으킨다 ◀ 정답
- ③ Campylobacter jejuni — 장염균으로 요소분해효소 음성이다.
- ④ Yersinia enterocolitica — 식품 매개 장염균이다.
- ⑤ Pseudomonas aeruginosa — 위 기생균이 아니다.

■ 관련 지식: H. pylori는 요소분해효소로 위산을 중화하며(요소호기검사), 나선형·편모를 가진다. 소화궤양·MALT림프종·위암과 연관된다.

II. 감염질환·진단·백신 (14~25)

14. 여름철 소아, 입안 궤양+손발 물집 — 원인체는?



정답 ④

여름철 소아의 입안 궤양과 손·발 물집(수족구병)은 콕사키바이러스(엔테로바이러스)가 원인이다. 정답 ④.

질한 개요: 수족구병은 콕사키A16·엔테로바이러스71이 일으키는 여름·가을철 소아 감염이다. 입안 궤양과 손·발 물집이 특징이며 대개 자연 회복하나 엔테로71은 뇌수막염 등 중증을 낼 수 있다.

■ 보기 해설

- ① adenovirus — 인후결막염 등으로 수족구가 아니다.
- ② rubella virus — 가벼운 발진이다.
- ③ measles virus — 코플릭 반점·발진이다.
- ④ coxsackievirus — 입안 궤양+손발 물집(수족구병)의 원인이다 ◀ 정답
- ⑤ herpes simplex virus — 포진성 구내염이나 손발 물집 패턴이 아니다.

■ 관련 지식: 수족구병은 콕사키A16·엔테로71이 대변·구강으로 전파해 생긴다. 입안만 침범하면 헤르판지나(구인두 궤양)라 한다.

15. 겨울철 조개 섭취 후 구토·설사 — 원인 바이러스는?

정답 ②

겨울철 어패류(생굴 등) 섭취 후 집단 구토·설사는 노로바이러스가 흔하다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① rotavirus — 영유아 설사(백신 있음)다.
- ② norovirus — 겨울철 어패류·집단 위장염의 흔한 원인이다 ◀ 정답
- ③ poliovirus — 마비성 질환이다.
- ④ rhinovirus — 감기 바이러스다.
- ⑤ parvovirus — 전염홍반·태아수종이다.

■ 관련 지식: 노로바이러스는 겨울철·비외피·소량으로도 감염돼 집단 급성위장염을 일으킨다. 로타바이러스는 영유아에 흔하고 백신이 있다.

16. 접촉력·TST/IGRA 양성, CXR 정상·도말 음성·무증상 — 감염 형태는?

정답 ①

면역검사만 양성이고 증상·영상·도말이 정상인 것은 잠복결핵감염이다(균 존재하나 비활동). 정답 ①.

질한 개요: 잠복결핵은 결핵균에 감염됐으나 균이 억제돼 증상·전염성이 없는 상태다. 면역검사(TST·IGRA)만 양성이며 평생 5~10%가 활동결핵으로 재활성한다.

■ 보기 해설

- ① 잠복감염(latent infection) — 검사만 양성·무증상·비전염 상태다 ◀ 정답
- ② 현증감염(apparent infection) — 증상·영상·도말이 양성이어야 한다.
- ③ 만성보균감염(carrier infection) — 균을 배출하는 보균 상태다.
- ④ 불현증감염(inapparent infection) — 증상 없이 지나가며 면역을 형성하는 감염으로 결핵 잠복과 개념이 다르다.
- ⑤ 만성활동감염(chronic active infection) — 지속 활동성 감염이다.

■ 관련 지식: 잠복결핵은 TST/IGRA 양성이나 전염성이 없다. 재활성 위험이 있어 고위험군은 이소니아지드 등으로 예방치료를 한다.

[미생물학 · 피부사상균]

17. 발가락 사이 무좀, KOH 표본에서 관찰되는 것은?

정답 ⑤

피부사상균(무좀)은 KOH 처리 표본에서 실 모양 균사(hyphae)로 관찰된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 자낭포자(ascospore) — 유성포자 형태다.
- ② 접합포자(zygospore) — 접합균의 유성포자다.
- ③ 담자포자(basidiospore) — 담자균의 유성포자다.
- ④ 별모양포자(staurospore) — KOH 무좀 소견이 아니다.
- ⑤ 실모양 균사(thread-like hyphae) — 피부사상균의 KOH 표본 소견(균사)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 피부사상균증(백선)은 Trichophyton 등이 각질을 침범해 생기며 KOH에서 균사·분절포자를 보인다. 국소·경구 항진균제로 치료한다.

[미생물학 · HPV 통합·발암]

18. 자궁경부 이형성+기저막 파괴, HPV DNA — 감염 상태로 옳은 것은?

정답 ⑤

침습(기저막 파괴)이 일어난 병변에서는 HPV 게놈이 숙주 염색체에 삽입돼 E6·E7 암유전자가 발현된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 바이러스는 환상의 DNA 형태를 유지하고 있다. — 비침습(에피솜) 감염의 특징이다.
- ② 바이러스가 기저세포에서 왕성하게 증식하고 있다. — 침습·발암 상태의 설명이 아니다.
- ③ 후기 유전자가 발현되어 바이러스 캡시드가 관찰된다. — 분화층 생산감염이다.
- ④ 분화된 각질층에서 바이러스가 방출되어 감염성이 높다. — 생산감염 상태다.
- ⑤ 바이러스 게놈이 숙주 염색체에 삽입되어 암유전자가 발현된다. — 게놈이 숙주 염색체에 삽입돼 E6·E7 암유전자가 발현된다(침습·발암) ◀ 정답

■ 관련 지식: HPV는 기저세포를 감염해 환상 에피솜으로 유지되다 분화층에서 캡시드를 만든다(생산감염). 게놈이 숙주에 통합되면 E6/E7이 과발현돼 p53·Rb를 무력화하고 암으로 진행한다.

[미생물학 · 쯔쯔가무시병]

19. 가을철 리케차 질환 — 원인체·질병·매개체가 옳은 것은?

정답 ⑤

가을철 국내 호발하는 쯔쯔가무시병은 Orientia tsutsugamushi가 쯔진드기(chigger)로 매개된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쯔쯔가무시병은 털진드기(쯔진드기) 유충이 옮기는 리케차 감염이다. 물린 자리에 가피(eschar)가 생기고 발열·발진·림프절종대를 보인다.

■ 보기 해설

- ① Coxiella burnetii - Q열 - 모기 — Q열은 흡입(에어로졸) 감염이지 모기 매개가 아니다.
- ② Rickettsia typhi - 발진티푸스 - 이 — typhi는 발진열(벼룩) 원인으로 질병·매개가 틀렸다.
- ③ Rickettsia prowazekii - 발진열 - 진드기 — prowazekii는 발진티푸스(이) 원인으로 틀렸다.
- ④ Rickettsia rickettsii - 록키산홍반열 - 벼룩 — rickettsii는 진드기 매개로 매개체가 틀렸다.
- ⑤ Orientia tsutsugamushi - 쯔쯔가무시병 - 쯔진드기 — 쯔쯔가무시병은 쯔진드기가 매개한다. 옳은 짝 ◀ 정답

■ 관련 지식: 리케차는 쯔쯔가무시(쯔진드기·가피)·발진티푸스(이·prowazekii)·발진열(벼룩·typhi)·Q열(Coxiella·흡입)로 정리한다.

[미생물학 · 유침유]

20. 그람염색 현미경에서 유침유를 쓰는 이유는?

정답 ④

유침유는 대물렌즈와 표본 사이 굴절률을 맞춰 광선의 산란(굴절 손실)을 막아 개구수와 해상력을 높인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 해상력을 낮추기 위해서 — 오히려 해상력을 높인다.
- ② 광선을 차단하기 위해서 — 빛 손실을 줄인다.
- ③ 굴절지수를 낮추기 위해서 — 유리화 비슷하게 맞추는 것이지 낮추는 게 아니다.
- ④ 광선의 산란을 막기 위해서 — 굴절 손실(산란)을 줄여 개구수·해상력을 높인다 ◀ 정답
- ⑤ 해상력과 굴절지수를 낮추기 위해서 — 해상력은 높인다.

■ 관련 지식: 유침유는 굴절률이 유리화 비슷해 100배 대물렌즈에서 빛 손실을 줄여 개구수·해상력을 높인다. 세균 관찰(1000배)에 필수다.

[면역학 · TCR·CD3]

21. T세포수용체 구조·기능으로 옳은 것은?

정답 ③

TCR 자체는 짧은 세포내 꼬리라 신호를 못 보내고, 결합된 CD3 복합체가 TCR 신호를 세포 내부로 전달한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① MHC 분자의 불변부위를 인식한다. — TCR은 MHC에 실린 펩티드(가변부위)를 인식한다.
- ② 모든 TCR 사슬은 4개의 Ig 도메인을 갖는다 — TCR 사슬은 가변·불변 2개 Ig 도메인을 가진다.
- ③ CD3 복합체는 TCR의 신호를 세포 내부로 전달한다 — CD3 복합체가 TCR의 신호를 세포 내부로 전달한다 ◀ 정답
- ④ T 세포의 CD4 보조수용체는 제1형 MHC 분자에 결합한다 — CD4는 제2형 MHC에 결합한다.
- ⑤ T 세포 보조분자인 CD28은 MHC-펩티드 항원복합체 와 직접 결합한다 — CD28은 B7과 결합한다.

■ 관련 지식: TCR은 MHC+펩티드의 가변부위를 인식하고, CD3(ITAM)가 신호를 전달한다. CD4는 MHC II, CD8은 MHC I를 보조 인식하며, CD28-B7이 공동자극 신호다.

[미생물학 · 폴리오 사백신(IPV)]

22. 불활성화 폴리오 백신(IPV)의 장점은?

정답 ⑤

IPV(사백신)는 살아있지 않아 독성으로 회귀하지 않는다(백신유래 마비 위험 없음). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 1회 투여한다. — IPV는 추가접종이 필요하다.
- ② 경구로 투여한다. — IPV는 주사한다.
- ③ 점막 IgA를 생산한다. — 점막 IgA 생산은 생백신(OPV)의 장점이다.
- ④ 면역지속시간이 길다. — 이 문항이 강조하는 사백신의 결정적 장점이 아니다.
- ⑤ 독성주로 회귀하지 않는다. — 살아있지 않아 독성으로 회귀하지 않는다(사백신의 안전성) ◀ 정답

■ 관련 지식: 생백신(OPV)은 점막 IgA·집단면역·경구 투여가 장점이나 드물게 독성 회귀로 마비를 일으킨다. 사백신(IPV)은 안전하나 점막면역이 약하고 주사·추가접종이 필요하다.

[미생물학 · 에틸렌옥사이드 멸균]

23. 플라스틱·고무 등 열에 약한 기구의 멸균법은?

정답 ④

열에 약한 플라스틱·고무 기구는 에틸렌옥사이드(EtO) 가스로 멸균한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 염소 — 소독제다.
- ② 요오드 — 소독제다.
- ③ 고압증기 — 열에 강한 기구용이다.
- ④ 에틸렌옥사이드 — 열에 약한 플라스틱·고무 기구를 가스로 멸균한다 ◀ 정답
- ⑤ 글루타르알데히드 — 고수준 화학소독제이나 이 문항의 멸균법이 아니다.

■ 관련 지식: 멸균은 고압증기(내열 기구)·건열·EtO 가스(열민감)·과산화수소 플라스마·방사선이 있다. 알코올·차아염소산은 멸균이 아니라 소독이다.

[미생물학 · 위막결장염]

24. 항균제 복용 중 설사·장점막 백색플라크 — 원인체는?

정답 ③

항생제 사용 후 정상균총이 무너져 증식해 위막결장염을 일으키는 것은 클로스트리디움 디피실이다. 정답 ③.

질한 개요: 클로스트리디움 디피실 감염은 광범위 항생제로 정상 장내균이 줄면 이 균이 독소(A/B)를 내어 대장에 위막을 만드는 병이다. 물설사·복통·발열을 보인다.

■ 보기 해설

- ① *Escherichia coli* — 위막결장염의 원인이 아니다.
- ② *Shigella sonnei* — 세균성 이질이다.
- ③ *Clostridium difficile* — 항생제 사용 후 독소로 위막결장염을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ *Salmonella enterica* — 식품 매개 장염이다.
- ⑤ *Vibrio parahaemolyticus* — 해산물 매개 장염이다.

■ 관련 지식: *C. difficile*는 독소 A/B로 위막결장염을 일으키며 광범위 항생제·PPI가 위험을 높인다. 독소/PCR로 진단하고 경구 반코마이신·피닥소마이신으로 치료한다.

[미생물학 · 간염 전파경로]

25. 대변·구강 경로로 감염되는 간염은?

정답 ③

A형·E형 간염이 대변·구강(오염된 물·음식)으로 감염된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① A형 간염, B형 간염 — B형은 혈액 전파다.
- ② A형 간염, C형 간염 — C형은 혈액 전파다.
- ③ A형 간염, E형 간염 — A형·E형 모두 대변·구강(오염된 물·음식) 전파다 ◀ 정답
- ④ B형 간염, C형 간염 — 둘 다 혈액 전파다.
- ⑤ B형 간염, E형 간염 — B형은 혈액 전파다.

■ 관련 지식: 간염 전파는 A·E형(대변·구강·급성·만성화 없음)과 B·C·D형(혈액·체액·만성화)으로 나뉜다. E형은 임신부에서 중증화될 수 있다.

III. 면역·바이러스 심화 (26~35)

[미생물학 · 칸디다]

26. 손 습진·진물, 위균사(pseudohyphae) 관찰 — 원인체는?



정답 ①

위균사(가성균사)와 발아효모를 보이는 것은 칸디다 알비칸스다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① *Candida albicans* — 위균사+발아효모를 보이는 진균이다 ◀ 정답
- ② *Aspergillus fumigatus* — 격벽 균사(예각 분지)다.
- ③ *Pneumocystis jirovecii* — 폐포자충(낭 형태)이다.
- ④ *Histoplasma capsulatum* — 세포내 작은 효모다.
- ⑤ *Cryptococcus neoformans* — 캡슐을 가진 효모다.

■ 관련 지식: 칸디다는 위균사+효모·발아관(germ tube)을 보인다. 구강아구창·질염·피부(간찰진)·전신(면역저하) 감염을 일으키며 진균 형태로 감별한다.

[미생물학 · 레트로바이러스]

27. 레트로바이러스 게놈 자체가 감염력이 없는 이유는?

정답 ①

레트로바이러스는 복제에 역전사효소·인테그라제가 필요한데 이들이 비리온에 담겨 함께 들어가야 하므로, 나출 게놈만으로는 감염력이 없다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 유전체 복제에 역전사효소와 인테그라제가 필요하기 때문이다. — 복제에 필요한 역전사효소·인테그라제가 비리온에 함께 담겨야 하기 때문이다 ◀ 정답
- ② 유전체 끝의 긴 말단반복부위가 숙주세포 리보솜과의 결합을 방해하기 때문이다. — 감염력 상실의 이유가 아니다.
- ③ 다른 양성극성 RNA 바이러스와는 다르게 유전체에 gag 유전자가 없기 때문이다. — HIV에는 gag 유전자가 있다.
- ④ 레트로바이러스 복제에는 외피에 있는 뉴라민분해효소의 역할이 필수적이기 때문이다. — 뉴라민분해효소는 인플루엔자 애기로 레트로바이러스와 무관하다.
- ⑤ 두 가닥 RNA 유전체가 숙주세포의 RIG-I 유사 수용 체에 바로 인식되어 제거되기 때문이다. — HIV 게놈은 단일가닥 RNA다.

■ 관련 지식: HIV 등 레트로바이러스는 양성가닥 RNA 2개와 역전사효소·인테그라제를 가진다. RNA→DNA→숙주 통합(프로바이러스) 과정에 이 효소가 필요해, 효소 없는 나출 RNA는 감염력이 없다.

[미생물학 · 거대세포바이러스]

28. 골수이식 후 폐렴·핵내봉입체, 이중친화항체 음성 — 원인 바이러스는?



정답 ③

이식 후 올빼미는 핵내봉입체, 이중친화항체 음성(EBV 아님)은 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ③.

질한 개요: CMV는 평소 잠복하다 이식·에이즈 등 면역저하에서 재활성해 폐렴·망막염·대장염을 일으킨다. 감염세포가 커지고 올빼미는 핵내봉입체를 보인다.

■ 보기 해설

- ① adenovirus — 다른 봉입체 양상이다.
- ② rabies virus — 네그리소체·뇌염을 일으킨다.
- ③ cytomegalovirus — 올빼미는 핵내봉입체·이중친화항체 음성 ◀ 정답
- ④ Epstein-Barr virus — 이중친화항체 양성·전염단핵구증이다.
- ⑤ human immunodeficiency virus — 이 봉입체 폐렴 양상이 아니다.

■ 관련 지식: CMV는 이식·에이즈 기회감염으로 올빼미는 봉입체를 보인다. EBV는 이중친화항체(Monospot) 양성·전염단핵구증으로 구별된다.

[면역학 · 자연살해세포]

29. 큰과립림프구, CD16/CD56+·CD3, ADCC — 이 세포는?

정답 ③

CD16·CD56 양성, CD3 음성의 큰과립림프구로 감염·종양세포를 죽이고 IFN- γ 를 분비하는 것은 자연살해세포(NK)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 호중구 — 화농 염증의 포식세포다.
- ② 호염구 — 즉시형 과민 반응 세포다.
- ③ 자연살해세포 — CD16/CD56 양성·CD3 음성 큰과립림프구로 ADCC를 한다 ◀ 정답
- ④ CD8+ T 림프구 — CD3 양성·항원특이적 T세포다.
- ⑤ CD4+ T 림프구 — 도움 T세포다.

■ 관련 지식: NK세포는 선천면역세포로 MHC I 소실 세포를 죽이고(missing self), CD16으로 ADCC를 하며 퍼포린/그랜자임을 쓴다. 항원특이성이 없다는 점이 T세포와 다르다.

[미생물학 · 홍역바이러스]

30. 외피·비분절 단일음성가닥 RNA·세포질 증식·안정 항원 — 이 바이러스는?

정답 ④

외피보유·비분절 음성가닥 RNA·세포융합 당단백·안정 항원성의 고감염성 바이러스는 홍역(measles, 파라믹소)이다. 정답 ④.

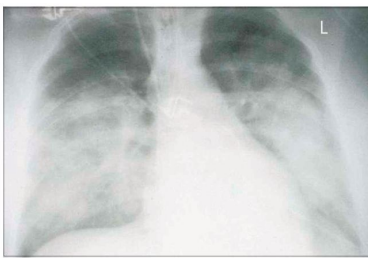
■ 보기 해설

- ① ebola virus — 필로바이러스이나 이 고감염성 발진 맥락이 아니다.
- ② coronavirus — 양성가닥 RNA다.
- ③ rabies virus — 음성가닥이나 광견병 신경 증상이다.
- ④ measles virus — 비분절 음성가닥 RNA·안정 항원·고감염성(홍역) ◀ 정답
- ⑤ influenza virus — 분절 RNA·항원 변이가 심하다.

■ 관련 지식: 홍역은 코플릭 반점·발진·고감염성이 특징이고 융합단백으로 다핵거대세포를 만든다. 항원이 안정해 백신 효과가 오래가는 점이(인플루엔자와 대조) 특징이며, SSPE 후유증이 있다.

[미생물학 · 한타바이러스]

31. 쥐 배설물 노출 후 발열·양측 폐부종 — 의심 병원체는?



정답 ⑤

설치류 배설물 노출 후 발열과 폐부종은 한타바이러스 감염(신증후출혈열·한타페증후군)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 한타바이러스는 설치류 배설물을 흡입해 감염되며, 신증후출혈열(발열·출혈·신부전)이나 한타페증후군(폐부종·호흡부전)을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① flavivirus — 모기·진드기 매개다.
- ② arenavirus — 설치류 매개이나 이 폐부종 양상은 한타다.
- ③ ebola virus — 필로바이러스 출혈열이다.
- ④ marburg virus — 필로바이러스 출혈열이다.
- ⑤ hantaan virus — 설치류 배설물 노출·신증후출혈열/폐증후군 ◀ 정답

■ 관련 지식: 한타바이러스는 설치류 배설물 흡입으로 감염돼 신증후출혈열(한탄·서울)이나 한타페증후군을 일으킨다. 렘토스피라·쯔쯔가무시와 함께 가을철 열성질환으로 감별한다.

[미생물학 · 단순포진 재활성]

32. 과로 시 반복되는 입술 물집, acyclovir 반응 — 감염 형태는?

정답 ⑤

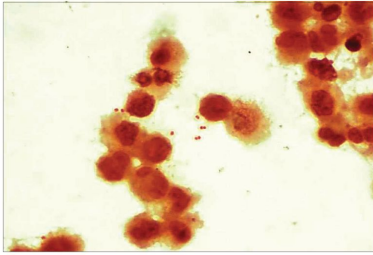
삼차신경절에 잠복한 단순포진이 유발요인(과로)에 반복 발현하는 것은 재활성감염이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 잠복감염(latent infection) — 조용히 존재하는 상태 자체다.
- ② 불활감염(abortive infection) — 증식이 완결되지 못하는 감염이다.
- ③ 지속감염(persistent infection) — 지속 증식형 감염이다.
- ④ 불현감염(inapparent infection) — 증상 없이 지나가는 감염이다.
- ⑤ 재활성감염(reactivated infection) — 잠복 후 유발요인(과로)에 재발하는 형태다 ◀ 정답

■ 관련 지식: HSV는 초감염 후 신경절에 잠복하다 스트레스·자외선·면역저하 시 재활성해 입술포진을 일으킨다. 잠복(조용한 존재)과 재활성(재발)을 구분한다.

33. 수막염, CSF 그람음성쌍알균 — 백신의 주요 성분(병독인자)은?



정답 ④

수막알균(*Neisseria meningitidis*)의 주요 병독인자이자 백신 성분은 협막 다당류다. 정답 ④.

질한 개요: 수막알균 수막염은 그람음성쌍알균이 일으키는 급성 수막염으로, 전격성 자반과 쇼크(워터하우스-프리데릭센)로 진행할 수 있다. 협막 혈청군에 따라 백신을 쓴다.

■ 보기 해설

- ① Por 단백질 — 외막단백이나 백신 주성분이 아니다.
- ② 섬모 단백질 — 부착인자이나 이 문항의 백신 성분이 아니다.
- ③ Opa 단백질 — 부착 외막단백이나 백신 주성분이 아니다.
- ④ 협막 다당류 — 식균을 피하는 병독인자이자 백신 성분이다 ◀ 정답
- ⑤ 지질테이코산 — 그람양성균 성분으로 수막알균(그람음성)과 무관하다.

■ 관련 지식: 수막알균은 협막(혈청군 A/B/C/W/Y)으로 식균을 피한다. 다당류-접합백신이 협막을 표적하며, B군은 단백질 백신을 쓴다.

34. 벌 재자상 후 호흡곤란·실신(아나필락시스) — 관여 면역세포는?

정답 ①

재노출 시 IgE에 결합한 비만세포가 탈과립해 히스타민을 방출하는 제 I 형 과민(아나필락시스)이다. 정답 ①.

질한 개요: 아나필락시스는 IgE 매개 제 I 형 과민의 전신형으로, 감각 후 재노출 시 급격한 두드러기·기관지수축·혈압저하가 온다. 에피네프린 군주가 1차 치료다.

■ 보기 해설

- ① 비만세포 — IgE에 결합해 재노출 시 탈과립(히스타민)하는 세포다 ◀ 정답
- ② 큰포식세포 — 포식·항원제시 세포다.
- ③ 자연살해세포 — 선천 살해세포다.
- ④ 기억 T 림프구 — 즉시형 아나필락시스의 매개 세포가 아니다.
- ⑤ 세포독성 T 림프구 — 세포 살해 세포다.

■ 관련 지식: 제 I 형 과민은 IgE가 비만세포·호염구에 붙어 재노출 시 탈과립(히스타민·류코트리엔)하는 반응이다. 아나필락시스는 감각 후 재노출에서 일어나며 에피네프린으로 치료한다.

35. 적혈구응집억제검사(HI) — 유행주에 대한 항체역가는?

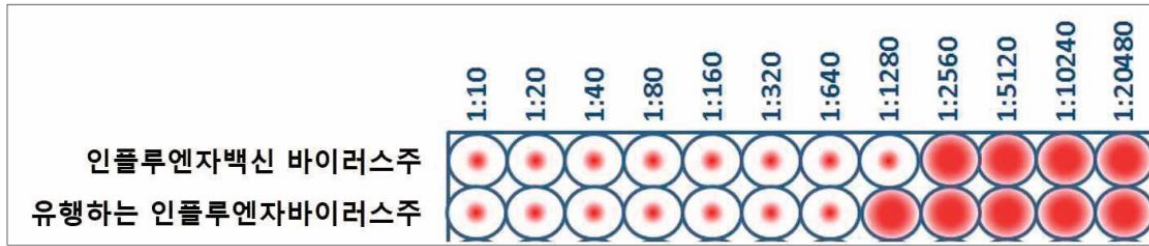


그림 판독

가로 = 혈청 희석배수(1:10~1:20480). 가운데 단추 모양 = 응집 억제(HI 양성), 퍼진 모양 = 응집.

유행주 행은 1:640까지 억제되고 1:1280부터 응집 → 역가 1:640(정답).

정답 ②

적혈구응집억제 항체역가는 응집을 억제하는 최고 희석배수다. 유행주에 대한 역가는 1:640이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 1:320 — 억제가 1:640까지 이어지므로 과소평가다.
- ② 1:640 — 응집을 억제한 최고 희석배수(역가)다 ◀ 정답
- ③ 1:1280 — 이 배수부터 응집이 나타나 역가가 아니다.
- ④ 1:2560 — 과대평가다.
- ⑤ 1:5120 — 과대평가다.

■ 관련 지식: HI 검사는 항체가 바이러스의 적혈구응집을 억제하는 원리다. 역가는 응집을 억제한 마지막(최고) 희석배수이며, 급성·회복기 사이 4배 이상 상승하면 최근 감염/백신 반응을 뜻한다.